

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja — wersja 6: PEŁNY PLAN REALIZACJI PROJEKTU
zautomatyzowana stacja testowa EVSE z budżetowym elektrycznym magazynem energii
(dokument samodzielny — nie wymaga znajomości wersji 1–5)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

Streszczenie wykonawcze

Budujemy **stację testową ładowarek AC (EVSE)**, która wobec badanej ładowarki udaje samochód elektryczny: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera zadany prąd (1F do 32 A, 3F do 16 A) i rejestruje wyniki — bez auta testowego. Energia testów **nie jest tracona**: trafia przez używane prostowniki telekomunikacyjne (6× Eltek Flatpack2 48/2000 HE, sterowane po CAN) do **baterii 48 V składanej samodzielnie** (16 ogniw LFP 105 Ah, 5,4 kWh, rozbudowa do 10,8 kWh), a z niej — przez falownik zaadaptowany z używanego UPS-a — zasila wydzielone obwody warsztatu. System składa się z **modułu A** (przenośna jednostka sterująco-pomiarowa z testerem PM701E obracanym serwami) i **szafy B** (magazyn energii). Bezpieczeństwo opiera się na sprzętowym łańcuchu 24 V, którego procesor nie może zmostkować. Budżet: **~9,4–17,4 tys. zł** (w tym bateria — koszt nieredukowalny); praca własna: ~6–10 dni roboczych. Dokumenty wykonawcze: schemat elektryczny v5 (EPLAN, arkusze E1–E3), objaśnienie z przewodnikiem uruchomienia, wizualizacja 3D v3.

Spis treści

1 Cel, kontekst i wymagania	1
1.1 Kontekst	1
1.2 Pięć obowiązkowych pomiarów (podstawa: „Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)	1
1.3 Minimum teorii: interfejs ładowarka–pojazd (IEC 61851-1)	2
1.4 Wymagania funkcjonalne stacji	2
2 Zasady projektowe	2
3 Architektura systemu	2
3.1 Dwa moduły i przepływ energii	2
3.2 Dlaczego prostownik+bateria to najlepsza symulacja auta	3
3.3 Konfiguracja mocy	3
4 Moduł A — bloki funkcjonalne	3
4.1 B1: wejście i tor mocy	3
4.2 B2: symulacja stanów — PM701E + serwa	3
4.3 B4: metering	3
4.4 B5: generator upływu (test RDC-DD/RCD)	3
4.5 B6: akwizycja CP/PP	4
4.6 B7: termika	4
4.7 B8: rdzeń przetwarzający -A1	4

4.8	B9: łańcuch bezpieczeństwa 24 V (arkusz E2 schematu)	4
4.9	B10: panel i gniazda pomocnicze	4
5	Szafa B — budżetowy magazyn energii	4
5.1	Prostowniki: 6× Eltek Flatpack2 48/2000 HE (używane)	4
5.2	Szyna DC i zabezpieczenia	5
5.3	Pakiet bateryjny -GB1: 16S LFP 105 Ah (DIY) — przepis	5
5.4	Falownik W2: adaptacja używanego UPS on-line — przepis	5
5.5	Wentylacja i złącza	6
6	Zarządzanie energią (bez zrzutu cieplnego)	6
7	Bezpieczeństwo — zestawienie	6
8	Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg testu ładowarki)	6
9	Firmware -A1 — specyfikacja funkcji	7
10	Obudowy i rozmieszczenie	7
11	Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy	7
12	Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, ±30%)	8
13	Rejestr ryzyk (skonsolidowany R1–R24)	8
14	Decyzje projektowe — status	9
15	Testy odbiorcze i walidacja końcowa	10
16	Dokumenty powiązane i źródła	10

1. Cel, kontekst i wymagania

1.1. Kontekst

Zakład AMPERE POINT importuje, testuje, sprzedaje i serwisuje ładowarki AC do aut elektrycznych (wallboxy 11/22 kW serii PRIME/HM, przenośne Q/P/B; Type 2; firmware producenta zamknięty). Potrzebne jest stanowisko, które pozwoli: (a) wykonywać **obowiązkowe pomiary elektryczne** stacji ładowania, (b) prowadzić **testy funkcjonalne pod realnym obciążeniem** (kontrola importu, serwis, regresje po nowym firmware) — obecnie robione autem testowym, które ma przestać być potrzebne.

1.2. Pięć obowiązkowych pomiarów (podstawa: „Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)

1. **Ciągłość przewodów ochronnych** — prąd ≥ 200 mA, kryterium niskiej rezystancji.
2. **Rezystancja izolacji** — 250/500/1000 V DC, ≥ 1 M Ω (250 V dla obwodów z elektroniką; żyły czynne można zewrzeć i mierzyć względem PE).
3. **Rezystancja uziemienia** — metoda techniczna 3-elektrodowa (E/S/H), gdy stacja ma własny uziom.
4. **Sprawdzenie RCD** — typ, prąd i czas zadziałania, napięcie dotykowe U_B ; dodatkowo RDC-DD 6 mA DC (IEC 62955).
5. **Impedancja pętli zwarcia Z_s** — warunek $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.

Pomiary 1, 2, 4, 5 wymagają wprowadzenia ładowarki w stan „ładuje” i dostępu do żył — stąd w systemie tester-adapter PM701E i własne gniazdo pojazdowe.

1.3. Minimum teorii: interfejs ładowarka–pojazd (IEC 61851-1)

Ładowarka AC to „inteligentny stycznik” — prostownik jest w aucie (OBC). Jedyna rozmowa odbywa się linią **CP** (Control Pilot): ładowarka podaje ± 12 V; pojazd rezystorami ustawia stany: **A** +12 V (brak auta), **B** +9 V (podłączony), **C** +6 V (ładuj — ładowarka zamyka stycznik), **D** +3 V, **E/F** 0/−12 V (błąd). PWM 1 kHz na CP deklaruje prąd: $I[A] = \text{wypełnienie}[\%] \times 0,6$ (np. 53% $\approx$ 32 A). Linia **PP** koduje rezystancją obciążalność kabla (1,5 k Ω =13 A, 680 Ω =20 A, 220 Ω =32 A, 100 Ω =63 A). Zabezpieczenie **RDC-DD** musi wykryć gładki prąd stały upływu ≥ 6 mA (RCD typu A go nie widzi).

1.4. Wymagania funkcjonalne stacji

- symulacja stanów A/B/C/D/E z weryfikacją; deklaracje prądu 13/20/32/63 A (pokrętła PM701E);
- pobór prądu: 1F 6–32 A oraz 3F do 16 A/fazę (11 kW), kroki $\leq 25\%$ deklaracji, rampy, soak 15–30 min z rejestracją; pobór sinusoidalny ($PF \approx 1$) jak prawdziwy OBC;
- testy zabezpieczeń: RDC-DD 6 mA DC automatycznie (rampa, pomiar prądu i czasu zadziałania), RCD typ A protokołowo miernikiem wzorcowanym; pętla, izolacja, ciągłość — miernikiem wzorcowanym w sekwencji prowadzonej;
- termowizja wtyku podczas soak (ΔT , hot-spoty); pomiar U/I/P/cos φ per faza;
- magazynowanie energii testów i jej użycie w zakładzie; brak konieczności bieżącego zużywania;
- rejestracja wyników (SD + MQTT→Home Assistant), protokół PDF na PC;
- bezpieczeństwo: rozłączanie mocy sprzętowe, niezależne od firmware.

2. Zasady projektowe

1. **Spójność do poziomu złączy i sygnałów** — architektura przenosi się 1:1 na schemat.
2. **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe** — szeregowy łańcuch styków 24 V zasila cewkę stycznika mocy; firmware może tylko zezwalać/rozłączać (styk -K10) i musi dowodzić życia (watchdog -A2); żadnego członu nie da się zmostkować programowo.
3. **Praktyczna wykonalność** — komponenty z rynku (w tym wtórnego), budowa etapowa, każdy etap kończy się czymś użytecznym.
4. **Wiarygodność protokołów** — pomiary urzędowe wykonują przyrządy wzorcowane (Uni-T UT595, UT522) prowadzone przez stację; bloki własne robią to, czego przyrządy nie umieją.
5. **Tanio przez pracę własną** — używane Flatpack2 zamiast nowych prostowników, pakiet baterijny składany samodzielnie, falownik z używanego UPS-a, szyny DC z płaskownika, ręczne pole przełączeń zamiast stycznika konfiguracyjnego.

3. Architektura systemu

3.1. Dwa moduły i przepływ energii

DUT (ładowarka, zasilana z instalacji) → wtyk Type 2 → **MODUŁ A** [gniazdo -X1 → rozłącznik -Q0 → bezpieczniki -F1..3 → czujnik różnicowy -B1 → przekładniki -T1..3 → stycznik -K1 → gniazdo CEE -X2] → przewód 5×6 mm² → **SZAFKA B** [styczniki -K11..13 → 6× Flatpack2 → szyna DC 48 V (-F13, -KB, -Q1) → pakiet -GB1 → falownik (UPS) → wydzielone obwody wyspy].

Równolegle z -X1 wychodzi **odczep sterujący -X3** (7 żył: L1/L2/L3/N/PE/CP/PP, ≤ 1 m) do testera **PM701E**, którego pokrętła obracają serwa. Prąd obciążenia NIE płynie przez PM701E (adaptery tej klasy nie przenoszą ciągłych 32 A) — to decyzja topologiczna Z1. Moduł A jest przenośny (pomiary terenowe robi sam, z UT595/UT522); szafka B jest warsztatowa.

3.2. Dlaczego prostownik+bateria to najlepsza symulacja auta

Pokładowa ładowarka auta (OBC) to prostownik z aktywnym PFC ładujący baterię. Flatpack2 to dokładnie taki prostownik: pobór sinusoidalny, $PF > 0,99$, THD niskie, prąd zadawany cyfrowo

— zachowanie widziane przez DUT jest nieodróżnialne od auta, a regulacja jest płynna (rampy, asymetria faz), czego bank rezystorów nie potrafi.

3.3. Konfiguracja mocy

Tryb	Przydział Flatpack2 (2 kW/szt.)	Pokrycie
3F symetrycznie do 16 A (11 kW)	po 2 szt. na fazę (4 kW > 3,7 kW/fazę)	pełne
1F do 32 A (7,4 kW)	4 szt. na L1: 2 własne + 2 przepięte mostkami na polu -X6	pełne
marginies 3×32 A	wymagałby 12 szt.	opcja przyszła

Pole przełączy **-X6** to ręczne mostki (zamiast stycznika) — oszczędność; poprawność konfiguracji sekwencer weryfikuje pomiarem prądów per faza (-U2) przy 25% mocy, zanim pozwoli na pełny test.

4. Moduł A — bloki funkcjonalne

4.1. B1: wejście i tor mocy

-X1 gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F z blokadą elektromagnesową **-Y1** (rygluje wtyk w stanie C). **-X3** odczep 7-żyłowy do PM701E; w linii CP zestyk przekaźnika **-K4**: E-STOP lub zanik 24 V przerywa CP ⇒ DUT widzi odłączenie pojazdu i sam otwiera swój stycznik (magistrala gaśnie); na listwie mostek serwisowy. **-Q0** rozłącznik 4P (uwaga: nie odłącza odczepu — tabliczka przy gniazdach bananowych). **-F1..-F3** gG 32 A na fazach (N bez wkładki, rozłączany 4-biegunowo). **-B1** czujnik różnicowy AC/DC (fluxgate, np. LEM CDSR: okno L1+L2+L3+N) — monitor RCM własnych torów i weryfikacja generatora upływu; SPI do -A1. **-T1..-T3** przekładniki 40 A/1 V do meteringu. **-K1** stycznik główny 4P 40 A AC-1 — jedyny aparat podający moc do szafy; cewka zasilana wyłącznie z łańcucha bezpieczeństwa. **-X2** gniazdo CEE 32 A 5p. Przekroje toru 6 mm²; PE nieprzerwane.

4.2. B2: symulacja stanów — PM701E + serwa

PM701E (posiadany): pokrętko stanu BB/C/A/B/D i prądu NC/13/20/32/63 A, gniazda bananowe L1/N/PE/L2/L3 (punkt przyłączenia UT595), wyjście SIGNAL OUTPUT (CP). Dwa serwa **-M1/-M2** (DS3218, 20 kg·cm) na ramie nieinwazyjnej nad pokrętkami (adapter drukowany + sprzęgło Oldham); kalibracja kąt↔pozycja (5+5 pozycji); **każda zmiana potwierdzana odczytem CP** — serwo nie jest zaufane. Przyciski PM701E (Touch, PE Pre-Test, CP Error, PE Error) w etapie 1 ręczne.

4.3. B4: metering

-U2 ATM90E36A (front-end klasy licznikowej, SPI): 3 napięcia (dzielniki odłączane przekaźnikami separującymi **-K31..-K33** na czas prób izolacji) + 3 prądy (-T1..3); U/I/P/Q/cosφ/f/THD per faza; rola: weryfikacja faz po wejściu w stan C, kontrola zadane-vs-pobrane (niezależnie od CAN), rejestracja soak, weryfikacja konfiguracji -X6. Optotransoptory obecności L1/L2/L3 — pomiar czasów zadziałania zabezpieczeń DUT (znacznik ms).

4.4. B5: generator upływu (test RDC-DD/RCD)

-A3: źródło prądowe 0–20 mA (DAC → wzmacniacz → MOSFET; pomiar bocznikiem przez wzmacniacz izolowany AMC1301), przyłączy L1 za oknem -B1 (przez -K30) → PE. Rampa (0,1 mA/s przy progu) → prąd zadziałania RDC-DD (≤6 mA = PASS) i czas odcięcia (z opto faz). Tryb AC do testów przesiewowych RCD typu A; pomiar protokołowy RCD wykonuje UT595.

4.5. B6: akwizycja CP/PP

Z SIGNAL OUTPUT PM701E: dzielnik ($\pm 12\text{ V} \rightarrow 0\text{--}3,3\text{ V}$) + bufor + ograniczniki; ADC mierzy poziom stanu, komparator $\rightarrow$ wejście przechwytujące mierzy wypełnienie PWM 1 kHz (deklaracja prądu). PP: drugi kanał ADC (kod kabla). Funkcje: weryfikacja serw, protokołów, wykrywanie błędów.

4.6. B7: termika

-B2 MLX90640 (matryca IR 32×24) nad zatoką -X1: ΔT wtyku i hot-spoty podczas soak; **-B3/-B4** MLX90614 (pirometry punktowe, drugi adres!); DS18B20 (1-Wire): szyny, -K1, radiatory Flatpack2, ogniwa pakietu, otoczenie (odniesienie).

4.7. B8: rdzeń przetwarzający -A1

ESP32-S3-WROOM (2 rdzenie, WiFi, 45 GPIO). Interfejsy: **SPI** (-B1, -U2, microSD), **I2C** (MLX-y, ekspander MCP23017 $\rightarrow$ ULN2803 $\rightarrow$ cewki, RTC DS3231, DAC -A3 za izolatorem), **1-Wire** (DS18B20), **UART** (HMI DWIN 7" w pokrywie), **CAN/TWAI przez transceiver izolowany** (Flatpack2 $\times 6$ + BMS), **ADC** (CP, PP, bocznik -A3), **PWM** (serwa), **DO przez opto** (DO1 zezwolenie -K10, DO2 impulsy watchdog -A2, DO3 blokada -Y1), **DI przez opto** (stan członów łańcucha, opto faz). Zasilanie: -G1 (230 V z własnego przewodu Schuko -X4, przez -F4): 24 V (łańcuch, cewki), 5/3,3 V (logika, serwa) — nigdy z badanej ładowarki.

4.8. B9: łańcuch bezpieczeństwa 24 V (arkusz E2 schematu)

Szeregowo od +24 V: **-S0** E-STOP (drugi zestaw zwalnia -K4/CP) $\rightarrow$ **-F11.1..8** termiki KSD301 na radiatorach Flatpack2 i falownika (NC) $\rightarrow$ **-S1** krańcówka pokrywy strefy mocy $\rightarrow$ **-K2** potwierdzenie prądowe wentylatorów $\rightarrow$ **-K10** zezwolenie MCU $\rightarrow$ **-A2** watchdog impulsowy (zanik impulsów z -A1 = rozpad) $\rightarrow$ [**-S2** START || samopodtrzymanie] $\rightarrow$ cewka **-RB** (przełącznik bezpieczeństwa, styki wymuszone); drugi szczebel: styk -RB $\rightarrow$ cewka -K1. Każda awaria/przerwa = -K1 otwiera moc; powrót wyłącznie przyciskiem START. Strona DC: -F13.1/2 (mega), -Q1 (rozłącznik serwisowy), **-KB** kontaktor sterowany przez BMS (odcięcie baterii niezależne od wszystkiego).

4.9. B10: panel i gniazda pomocnicze

E-STOP, START, napęd -Q0, kolumna LED (czerwony: napięcie na magistrali; żółty: test; zielony: gotowość), gniazda bananowe pomiarowe L1/L2/L3/N/PE (tabliczka: mogą być pod napięciem w stanie C), zaciski E/S/H (uziom, UT522), HMI w pokrywie, przepust Schuko, USB/SD serwisowo.

5. Szafa B — budżetowy magazyn energii

5.1. Prostowniki: 6 $\times$ Eltek Flatpack2 48/2000 HE (używane)

Moduły telekomunikacyjne z demontaży ($\sim 150\text{--}300\text{ zł/szt.}$): 2 kW, wejście 185–275 V AC, wyjście 43,5–57,5 V DC, sprawność 96,5%, PF > 0,99, chłodzenie własnym wentylatorem, złącze krawędziowe (kupić z gniazdami lub półką 2–4-slotową). **Sterowanie CAN** (125 kb/s): zadawanie napięcia/limitu prądu i odczyt telemetrii (protokół opisany społecznie — weryfikacja w etapie 0; fallback: Huawei R4850G2). Przydział faz przez styczniki **-K11..-K13** (cewki 24 V w torze zezwolenia) i pole mostków **-X6** dla 1F 32 A. Zakup: 7 szt. (1 zapas), sprawdzenie każdej na stole (rozdz. 11).

5.2. Szyna DC i zabezpieczenia

Płaskownik Cu $20 \times 3\text{ mm}$ na izolatorach; przewody 50 mm^2 (przy 11 kW $\rightarrow \sim 230\text{ A}$); **-F13.1/-F13.2** bezpieczniki mega 150–200 A przy pakiecie; **-Q1** rozłącznik DC serwisowy; **-KB** kontaktor główny sterowany stykiem BMS; wszystkie połączenia na M8 z kontrolą momentu (wkreślak dynamometryczny — posiadany).

5.3. Pakiet bateryjny -GB1: 16S LFP 105 Ah (DIY) — przepis

Wymiarowanie: soak 30 min@11 kW = 5,5 kWh. Start: 1 gałąź 16S (51,2 V, 5,4 kWh) — pełny soak 1F (3,7 kWh) i 3F przy SOC startowym $\leq 25\%$ lub z równoległym rozładowaniem przez falownik; docelowo 2P (10,8 kWh): pełny soak 3F przy SOC $\leq 40\%$. Ogniwa: LFP 100–105 Ah klasy B (np. EVE LF105) z pomiarami od sprzedawcy.

1. **Selekcja:** zmierz napięcia (rozrzut ≤ 30 mV) i rezystancję wewnętrzną; paruj.
2. **Top-balance:** wszystkie ogniwa równolegle, ładowanie CV 3,55–3,60 V do prądu ≈ 0 (12–48 h). Źródło: zasilacz lab. albo jeden Flatpack2 ustawiony na 3,6 V×... (po zbudowaniu 16S: 56,8 V dla balansu górnego całej gałęzi).
3. **Kompresja:** płyty czołowe + 4 pręty M8, docisk wg noty (~ 300 kgf).
4. **Połączenia:** busbary fabryczne/płaskownik, momenty M6 4–6 N·m; pomiar spadków na łączach przy prądzie próbnym.
5. **BMS** 16S 150–200 A z balansem aktywnym (klasy JK): przewody balansera od minusa kolejno; progi 2,80/3,55 V, ładowanie 0–45 °C, 2×NTC; wyjście BMS → cewka -KB.
6. **Zabezpieczenie gałęzi:** mega 150–200 A przy +, przewody 50 mm².
7. **Pierwsze ładowanie nadzorowane** (10–20 A z jednego FP2), obserwacja ogni w aplikacji.
8. **Pomiar pojemności:** rozładowanie znanym obciążeniem przez falownik, zapis do metryki.
9. **Zabudowa:** dolny przedział szafy, przegroda od AC, wentylacja grawitacyjna, DS18B20 na ogniwach, etykieta (pojemność, data, progi).

5.4. Falownik W2: adaptacja używanego UPS on-line — przepis

Kryteria zakupu (500–1500 zł): UPS on-line (podwójna konwersja) 5–6 kVA w wieży, **szyna baterii 48 V** (typowe w tej klasie — potwierdzić w dokumentacji konkretnego modelu przed zakupem!), sprawny tor falownika, dostępne złącze baterii zewnętrznej.

1. Test wstępny UPS-a z jego akumulatorami / zasilaczem: wyjście 230 V, przebieg (mikrooscylloskop).
2. Wyprowadź tor baterii: złącze zewnętrzne → przewody 25–35 mm² → przez -F13/-Q1 do szyny -GB1 (napięcie pakietu 44–57 V mieści się w oknie UPS 48 V).
3. Wyłącz/ogranicz ładowarkę wewnętrzną UPS (ładowaniem zarządzają Flatpack2 i BMS): najlepiej programowo (menu/servis) lub odłączeniem jej toru — zależnie od modelu.
4. Skonfiguruj progi rozładowania UPS powyżej progu BMS (np. 44 V), alarmy dźwiękowe wycisz.
5. Wyjście UPS → rozdzielniczka wyspy: B16 + RCD 30 mA typ A + gniazda; **punkt N–PE wyspy** przy źródle (inaczej RCD nie zadziała); obwody oznakowane, zasilanie wybierane przełącznikiem **sieć–0–wyspa** (nigdy równolegle z siecią!).
6. Testy: praca z pakietu 1/2/4 kW (grzałka/czajnik/narzędzia), zapady przy udarze silnikowym, 1 h soak z pomiarem temperatur; pomiar RCD wyspy (UT595).

Alternatywa **W3** (gdy UPS się nie trafi): własny falownik wyspowy LF 48/230 V, 3–5 kW — kompletny przepis znajduje się w koncepcji v3, rozdz. 6 (EG8010/EGS002 + most H + toroid); BOM 1,35–2,5 tys. zł. Upgrade przyszłościowy **W1**: fabryczny falownik hybrydowy ESS — wtedy dochodzi oddawanie do sieci (zgłoszenie mikroinstalacji) bez zmian reszty szafy.

5.5. Wentylacja i złącza

Straty szafy 0,4–0,9 kW (sprawności FP2/UPS) — 2 wentylatory szafowe (-M3/-M4, zasilanie z -X4 przez -F5, załączane -K3, potwierdzane przełącznikiem prądowym -K2 w łańcuchu). Złącza: CEE (moc), **-X5** (sterowanie: cewki K11–K13, pętla termików, wentylatory), CAN (skrętka z transceiverem), DC do UPS-a.

6. Zarządzanie energią (bez zrzutu ciepłego)

Tryby: **TEST** (FP2 ładują pakiet prądem zadany przez sekwencer; falownik może równolegle zasilać wyspę), **MAGAZYN/UPS** (poza testami wyspa działa z pakietu), **SERWIS** (-Q1 otwarty). **Bramka SOC** przed soakiem: 3F pełny — $SOC \leq 40\%$ (2P) / $\leq 25\%$ (1P); 1F — $\leq 60\%$; przy przekroczeniu HMI: „rozładuj magazyn” (włącz odbiory wyspy). Telemetria: BMS (SOC, napięcia ogniw, temperatury) po RS485/CAN; FP2 (U/I/T) po CAN; -U2 liczy energię pobraną z DUT — bilans i sprawność w raporcie. Plan C (nieobowiązkowy, ~100 zł): rezystor 2 kW załączany ręcznie do szybkiego zrzutu.

7. Bezpieczeństwo — zestawienie

- **AC**: łańcuch E2 (rozdz. 4.8), -K4 gasi CP przy E-STOP, gG na fazach, RCM (-B1) zdejmuje zezwolenie, blokada wtyku -Y1, tabliczki przy gniazdach bananowych.
- **DC**: mega przy pakiecie, -Q1, -KB od BMS, przekroje/momenty, przedział bateryjny z przegrodą; LFP (chemia stabilna) zamiast NMC.
- **Wyspa**: brak pracy równoległej z siecią (przełącznik z przerwą), N-PE przy źródle, RCD 30 mA, oznakowanie obwodów.
- **Formalnie**: użytek własny zakładu; wykonanie i odbiór — osoba z uprawnieniami SEP E/D; pomiary protokołowe przyrządami z aktualnym świadectwem; zgodność ogólna: IEC 61010 (kategorie pomiarowe), IEC 61851 (interfejs), PN-HD 60364 (instalacja, wyspa).

8. Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg testu ładowarki)

1. **Self-test**: odczyt członów łańcucha, próba wentylatorów (-K3→-K2), komunikacja (CDSR, metering, BMS, FP2, HMI), serwa do pozycji spoczynkowych (BB/NC) z potwierdzeniem CP, **bramka SOC**.
2. **Tryb izolacji**: -K30..-K33 otwarte (elektronika własna odłączona od magistrali); HMI prowadzi: UT595 na gniazdach bananowych PM701E, próba 250 V (elektronika DUT!), żyły czynne zwarte względem PE; wynik $\geq 1\text{ M}\Omega$ wpisany = bramka.
3. **Ciągłość PE**: UT595 $\geq 200\text{ mA}$ przez wyjście PE; wpis = bramka.
4. **Stan B**: serwo stanu → B, CP musi pokazać +9 V; pre-testy PM701E.
5. **Stan C**: serwo → C, CP +6 V; DUT zamyka stycznik; -U2 weryfikuje napięcia i kolejność faz; -Y1 rygluje wtyk.
6. **Zabezpieczenia**: RDC-DD automatycznie (-A3: rampa DC, prąd zadziałania $\leq 6\text{ mA}$, czas z opto faz); RCD typ A protokołowo (UT595: $\frac{1}{2}I_{\Delta n}$, $I_{\Delta n}$, $5I_{\Delta n}$, U_B); po każdym zadziałaniu prowadzony reset DUT i powrót do C.
7. **Pętla Z_s**: UT595 na gniazdach bananowych; wpis.
8. **Obciążenie/soak**: serwo prądu → deklaracja; kontrola konfiguracji -X6 przy 25% (zgodność faz z -U2); kroki 25/50/75/100% deklaracji zadawane FP2 po CAN (zawsze $\leq$ deklaracji CP); soak 15–30 min: log U/I/P per faza, ΔT wtyku (MLX90640), temperatury pakietu; kryteria pass/fail (spadki, asymetria, ΔT , stabilność).
9. **Testy błędów**: przyciski CP Error „E” / PE Error na PM701E (etap 1 ręcznie) — czas reakcji DUT z opto faz.
10. **Uziom** (niezależnie): UT522 na E/S/H.
11. **Raport**: CSV/JSON na SD + MQTT→HA; protokół PDF na PC; metryka energii (pobrana/zmagazynowana/sprawność).

Warunki ciągle: CP zgodne z komendą, RCM < progu, termiki OK, wentylatory OK, BMS OK, E-STOP zwolniony — naruszenie = przerwanie (zezwojenie zdjęte, zrzut obciążenia CAN-em, serwa do spoczynku, log przyczyny).

9. Firmware -A1 — specyfikacja funkcji

- **Sekwencer** stanów z bramkami (izolacja → PE → B → C → testy → soak) i ścieżkami błędów; tryb serwisowy ręczny (pojedyncze aparaty z HMI, z blokadami).
- **Serwa**: tabela kalibracji 5+5 pozycji (EEPROM), najazd, weryfikacja CP, procedura kalibracyjna z HMI.
- **Akwizycja**: CP (poziom+duty), PP, -U2 (200 ms), CDSR (50 ms, progi zależne od fazy testu), DS18B20 (2 s), bocznik -A3 (1 ms w teście RDC-DD), opto faz (przerwania, znaczniki ms).
- **CAN**: sterownik FP2 (napięcie 55,2 V ładowania, limit prądu per moduł, załączanie), odczyt BMS; watchdog komunikacji (brak ramek 1 s = przerwanie testu).
- **Bezpieczeństwo programowe** (uzupełniające, nie zastępuje łańcucha): spójność CP↔suma limitów FP2, bramka SOC, limity temperatur, timeout stanów.
- **HMI (DWIN)**: ekrany: start/status, prowadzenie pomiarów UT595 z polami wpisu, przebieg soak (wykres), alarmy, serwis, kalibracja; fizyczny START/E-STOP poza HMI.
- **Rejestracja**: SD (CSV: telemetria 1 s; JSON: wynik testu), RTC DS3231, identyfikator DUT (wpis/QR w przyszłości); **MQTT** do Home Assistant zakładu (podgląd, archiwum).
- **OTA/serwis**: aktualizacja po USB; konfiguracja (progi, moce) w pliku na SD.

10. Obudowy i rozmieszczenie

Moduł A (rozdzielnica przenośna IP54 ~600×400×250, przezroczysta pokrywa): strefa mocy za osłoną z krawcówką (lewa), strefa analogowa (środek), logika (prawa); półka PM701E z ramą serw pod pokrywą; HMI w pokrywie; panel: -X1, -X2, E-STOP, START, napęd -Q0, LED, banany, E/S/H, przepust -X4. **Szafa B** (~600×1200×400 na kółkach): dół — pakiet -GB1 za przegrodą; środek — szyna DC, -F13, -KB, -Q1, BMS; wyżej — półka 6×FP2; góra — -K11..13, pole -X6, wentylatory; obok — wieża UPS (W2) połączona DC; wyjście na rozdzielniczkę wyspy (B16+RCD) z przełącznikiem sieć-0-wyspa. Szczegóły przestrzenne: **wizualizacja 3D v3** (plik HTML w folderze).

11. Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy

Etap	Zakres i zadania	Zakupy kluczowe	Czas własny
0	Weryfikacje na stole: (a) serwa na PM701E — rama, kalibracja, trwałość, potwierdzanie CP; (b) tor CP (dzielnik+capture) na płytce; (c) 1×FP2 + CAN z ESP32 : zadawanie prądu, telemetria; (d) próbka CDSR; (e) stanowisko top-balance	1×FP2, transceiver CAN, CDSR, serwa, drobnica	3–4 dni
1	Moduł A kompletny (tor mocy, łańcuch E2 z -K4, bloki pomiarowe, HMI, firmware rdzeń) + szafa 1F : 3–4×FP2 na L1, pakiet 16S1P (przepis 5.3), UPS W2 (przepis 5.4), wyspa; pełny test ładowarek 1F do 32 A z magazynowaniem	obudowy, aparaty E1/E2, ogniwa 16 szt.+BMS, UPS, FP2 do 4 szt.	4–6 dni
2	Rozbudowa 3F: 6×FP2, pole -X6, (opcjonalnie) druga gałąź 2P; testy asymetrii; aktuatory przycisków PM701E	2×FP2, 16 ogniw (2P)	1–2 dni
3	Rozszerzenia: upgrade falownika do W1 (ESS, zgłoszenie), SZR wyspy, front-endy przesiewowe, wzorcowanie bloków własnych	wg decyzji	—

Kolejność zakupów minimalizująca ryzyko: najpierw etap 0 (FP2+CDSR = najdłuższe/najbardziej niepewne pozycje), ogniwa dopiero po zaliczeniu CAN, UPS po potwierdzeniu modelu z szyną 48 V.

12. Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, $\pm 30\%$)

MODUŁ A	zł
-X1 Type 2 z blokadą + odczep -X3 (7 żył) z wtykiem	400–900
tor mocy: -Q0, -F1..3, szyny 6 mm ² , -K1, -X2	500–900
łańcuch bezpieczeństwa: E-STOP (2-torowy), -RB, -K10, -K4, -A2, krańcówka	350–600
-B1 CDSR/RCM + generator -A3 (DAC, AMC1301, MOS-FET)	350–800
serwa DS3218 $\times 2$ + rama + sprzęgła	150–300
termowizja: MLX90640 + 2 $\times$ MLX90614 + DS18B20 $\times 8$	400–600
metering: ATM90E36A + 3 $\times$ CT 40 A/1 V + dzielniki + -K30..33	200–400
logika: ESP32-S3, MCP23017, ULN2803, opto, RTC, SD, transceiver CAN, -G1, -F4/-F5	300–500
HMI DWIN 7" + LED + przyciski	300–500
obudowa IP54, przegrody, PCB, złącza, drobnica	900–1600
Moduł A razem	3850–7100
SZAFA B (wariant rekomendowany: B-b1 + W2)	
7 $\times$ Flatpack2 48/2000 HE używane (6+1 zapas) + gniazda/półka	1150–2400
-K11..-K13, rozdział AC, pole -X6, okablowanie AC	350–600
szyna DC (płaskownik), -F13.1/2, -Q1, -KB, przewody 50 mm ²	600–1100
pakiet 16S1P: 16 $\times$ LFP 105 Ah kl. B + BMS JK + kompresja/busbary	2740–4100
falownik W2: używany UPS on-line 5–6 kVA (48 V) + rozdzielnicza wyspy (B16+RCD+przełącznik)	800–2000
szafa na kółkach, wentylatory (-M3/4, -K2/-K3), -X5, drobnica	500–900
Szafa B razem	6140–11100
STACJA RAZEM	~9990–18200
rozbudowa 2P (+16 ogniw)	+2240–3200
alternatywa W3 zamiast W2 (falownik własny LF)	–0–+700

Plan pomostowy (niezależny): UT595 + UT210E + UT522 $\approx$ 2,8–3,4 tys. zł — przyrządy te są częścią systemu (pomiar protokołowe), zakup pozostaje zasadny od zaraz.

13. Rejestr ryzyk (skonsolidowany R1–R24)

Nr	Ryzyko	Mitygacja
R1	PM701E na odczepie: poprawność pre-testów, prąd	test w etapie 0; pozyskać instrukcję
R2	gniazd bananowych (brak instrukcji!)	
R2	mechanika serw: swoboda pokręteł, trwałość	etap 0 na sprzęcie; fallback: własny front-end stanów CP
R3	dostępność czujnika CDSR/RCM14	zamówić najwcześniej; alternatywy WA RCM14
R4	cieplne (teraz tylko straty 0,4–0,9 kW)	wentylatory + termiki w łańcuchu
R5	generator upływu: potencjał na PE	ogranicznik sprzętowy, -K30, procedura

R6	wzorcowanie bloków własnych	protokoły na UT595/UT522; wzorcowanie opcją
R7	zgodność formalna (61010/61851/SEP)	przegląd przed etapem 2; uprównienia E/D
R8	spójność CP↔pobór	limity w firmware + pomiar -U2
R9–R10	protokół CAN FP2 nieoficjalny; dynamika przy skokach	etap 0(c); rampy; fallback R4850G2
R11	koordynacja SOC/BMS w soaku	bramka SOC; rozładowanie równoległe
R12	formalności oddawania (dotyczy tylko upgrade W1)	start: wyspa bez zgłoszeń
R13	duże prądy DC 48 V	przekroje, momenty, mega, przegląd
R14–R15	jakość falownika DIY (W3); N-PE/RCD wyspy	procedury testowe; odbiór E/D (dot. też W2)
R20	jakość ogniw używanych/kl. B	selekcja IR/pojemność, zakup z pomiarami, zapas
R21	chemia NMC (gdyby moduły EV)	rekomendacja: LFP
R22	egzemplarz UPS (stan, szyna 48 V, dokumentacja)	weryfikacja modelu przed zakupem, test wstępny
R23	czas pracy własnej przekroczy plan	etapowanie, bufor czasowy, przepisy krok-po-kroku
R24	1P za mały na pełny soak 3F	bramka SOC $\leq 25\%$, rozładowanie równoległe, rozbudowa 2P

14. Decyzje projektowe — status

Nr	Decyzja	Status
Z1–Z6	topologia odczepu PM701E; dwa moduły; mapa gniazd; pomiary protokołowe UT595/UT522; etapowanie; budżet kierunkowy	zatwierdzone
Z7–Z10	kierunek rekuperacyjny (PFC→DC→magazyn), parametry, tryb bez eksportu, budżet delta	zatwierdzone co do zasady
Z11–Z12	falownik: warianty W1–W3; praca wyłącznie wyspowa do czasu W1	W2
Z13–Z15	(wariant termiczny v4)	rekomendowany odrzucone przez zamawiającego
Z16	kierunek v5/v6: budżetowy magazyn elektryczny (FP2 + pakiet DIY + W2)	do zatwierdzenia
Z17	ogniwa: LFP kl. B 16S1P → 2P (alternatywy: moduły EV, rack)	do zatwierdzenia
Z18	falownik: W2 (UPS) vs W3 (własny LF)	do zatwierdzenia
Z19	budżet stacji ~10–18,2 tys. zł	do zatwierdzenia

15. Testy odbiorcze i walidacja końcowa

- Pakiet:** pojemność zmierzona $\geq 90\%$ deklarowanej; rozrzut ogniw pod obciążeniem ≤ 50 mV; zadziałanie progów BMS i -KB.
- Łańcuch E2:** kolejno wymuszone: E-STOP, termik, krańcówka, zanik wentylatorów, zanik impulsów watchdoga, zanik 24 V — każde musi otworzyć -K1; powrót tylko przez START; E-STOP musi też gasić CP (-K4) — DUT otwiera stycznik ≤ 1 s.
- Wyspa:** RCD 30 mA (UT595: $I_{\Delta n}$, czas), praca 1–4 kW, udar silnikowy, 1 h soak termiczny.

4. **Tor pomiarowy:** zgodność -U2 z UT210E/UT890C ($\pm 2\%$); CP duty vs deklaracje pokręteł; RDC-DD na ładowarce referencyjnej (Q11): prąd ≤ 6 mA, czas $<$ limitu.
5. **Test kompletny ładowarki referencyjnej** (P i Q11): pełna sekwencja 0–10 bez interwencji poza wpisami UT595/UT522; raport wygenerowany; energia zmagazynowana zgodna z -U2 w granicach sprawności (85–92%).

16. Dokumenty powiązane i źródła

Dokumenty projektu (folder `custom_device`): schemat elektryczny v5 (EPLAN, E1–E3) + *objaśnienie i przewodnik uruchomienia*; wizualizacja 3D v3 (HTML); koncepcje v1–v5 (historia decyzji); `custom_device_inf.md` (kontekst). **Źródła:** IEC 61851-1 (interfejs CP/PP); IEC 62955 (RDC-DD); IEC 61010 (bezpieczeństwo przyrządów); PN-HD 60364 (instalacje, wyspa, N–PE); PN-EN 50549-1/NC RfG (dot. tylko przyszłego W1); noty: EVE LF105, smart BMS 16S (JK), Eltek Flatpack2 48/2000 HE + protokół CAN (dokumentacja społecznościowa openinverter/endless-sphere), LEM CDSR, ATM90E36A, MLX90640/14, EG8010 (wariant W3); „Przewodnik pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024).